КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Вводная диагностика

9 класс (физмат) · занятие 1 · 58 минут · 16 слайдов

Цель. Понять, с какого уровня стартует ученик: какие темы алгебры и геометрии 8 класса он уже решает уверенно, где ошибается, как работает на время. Ученик узнаёт формат вступительной работы в 239.

Зачем. Вступительная работа в 9 физмат-класс — около 20 задач за 3 часа по всем темам 8 класса. Диагностика показывает, на какие занятия программы нужно больше времени, а какие можно пройти быстрее.

Что нужно знать заранее. Ничего специально. Ученик знает программу 8 класса в объёме школы.

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 1: Вводная диагностика

Говорить: Объясните, что сегодня не урок, а «замер»: оценок нет, важно честно увидеть, что получается. Ошибки сегодня — это план на следующие занятия.

2 1–4 мин

Формат: Как устроена работа в 239

- **3 часа**, около **20 задач** по алгебре и геометрии 8 класса.
- Решения — в тетради, ответы — в таблицу на бланке.
- Задачи можно решать **в любом порядке**.
- Все задачи решить не ожидается. Обязательно решите **хотя бы 2 задачи по геометрии**.

Говорить: Подчеркните главное: работа длинная, и всё решить почти никто не успевает. Побеждает тот, кто быстро находит «свои» задачи и не теряет баллы на арифметике. Спросите, писал ли ученик раньше олимпиады или вступительные работы, сколько обычно успевает.

3 4–29 мин

План: Что делаем сегодня

1. 10 коротких задач на разные темы — **25 минут**.
2. Разбираем ответы вместе.
3. Обсуждаем, как выбирать задачи на работе.

Пишите решение в тетради, ответ — рядом с номером.

Говорить: Выдайте ученику все 10 задач сразу (слайды 4–13 можно показать подряд или распечатать листом). Засеките 25 минут (слайд «План» занимает это время). Во время работы не подсказывайте, только наблюдайте: с какой задачи начал, где завис, проверяет ли себя. Запишите время, когда он закончил каждую задачу, если удобно. После 25 минут листайте слайды и открывайте ответы по одному.

4 29–31 мин

Задача 1 · корни: Вычислите $\sqrt{11+6\sqrt{2}}$

Ответ: $3+\sqrt{2}$

Говорить: Проверяем, знает ли ученик приём «подкоренное выражение — полный квадрат»: $(3+\sqrt{2})^2 = 9+6\sqrt{2}+2$. Если не знает — это тема занятия 3, в работе 239 такое бывает каждый год (2026 №3, 2025 №4а).

---

5 31–33 мин

Задача 2 · уравнения: Решите уравнение $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$

Ответ: $\pm 1;\ \pm 2$

Говорить: Биквадратное уравнение: замена $t = x^2$. Типичная ошибка — найти $t = 1$ и $t = 4$ и на этом остановиться, или потерять отрицательные корни. Тема занятия 6.

---

6 33–35 мин

Задача 3 · неравенства: Решите неравенство $\dfrac{x-3}{x+2} \le 0$

Ответ: $(-2;\ 3]$

Говорить: Смотрим: умеет ли ученик метод интервалов и помнит ли, что знаменатель не может быть нулём (скобка у -2 круглая). Частая ошибка — умножить на $x+2$ без учёта знака. Тема занятия 9.

---

7 35–37 мин

Задача 4 · модули: Решите уравнение $|2x-1| = 5$

Ответ: $-2;\ 3$

Говорить: Самый простой модуль. Если ученик нашёл только $x = 3$ — он не понимает, что модуль «раскрывается двумя способами». Тема занятия 10.

---

8 37–39 мин

Задача 5 · разложение: Разложите на множители $x^3 - 2x^2 - x + 2$

Ответ: $(x-2)(x-1)(x+1)$

Говорить: Группировка: $x^2(x-2) - (x-2)$. Обратите внимание, довёл ли ученик разложение до конца ($x^2 - 1$ раскладывается). Тема занятия 5.

---

9 39–41 мин

Задача 6 · теорема Виета: x_1, x_2 — корни уравнения $x^2 - 7x + 3 = 0$. Найдите $x_1^2 + x_2^2$

Ответ: 43

Говорить: Ожидаемый путь: $x_1^2 + x_2^2 = (x_1+x_2)^2 - 2x_1x_2 = 49 - 6$. Если ученик ищет корни через дискриминант и возводит в квадрат — это долго и опасно, отметьте. Тема занятия 7.

---

10 41–43 мин

Задача 7 · текстовая: Поезд проходит 120 км. Если бы его скорость была на 20 км/ч больше, он затратил бы на 1 час меньше. Найдите скорость поезда

Ответ: 40 км/ч

Говорить: Уравнение $\dfrac{120}{v} - \dfrac{120}{v+20} = 1$, после упрощения $v^2 + 20v - 2400 = 0$. Смотрим, умеет ли ученик составить уравнение и отбросить отрицательный корень. Темы занятий 13–14.

---

11 43–45 мин

Задача 8 · делимость: Сколько трёхзначных чисел делятся на 7?

Ответ: 128

Говорить: От 1 до 999 таких чисел 142, от 1 до 99 — 14; ответ $142 - 14$. Частая ошибка — ошибиться на единицу. Тема занятий 15–16.

---

12 45–47 мин

Задача 9 · геометрия: Катеты прямоугольного треугольника равны 6 и 8. Найдите высоту, проведённую к гипотенузе

Ответ: $4{,}8$

Говорить: Гипотенуза 10, площадь 24, высота $= 2S/c = 48/10$. Если ученик не знает этого приёма — отметьте тему занятия 21.

13 47–49 мин

Задача 10 · геометрия: Биссектриса угла A параллелограмма $ABCD$ делит сторону BC на отрезки $BK = 5$ и $KC = 3$. Найдите периметр параллелограмма

Ответ: 26

Говорить: Треугольник ABK равнобедренный ($\angle BKA = \angle KAD = \angle BAK$), значит $AB = 5$, $BC = 8$. Факт про биссектрису в параллелограмме — ключевой для занятия 18.

---

14 49–53 мин

Тактика: Как выбирать задачи на работе

1. Первые 10 минут: прочитайте **все** задачи и отметьте лёгкие.
2. Решайте лёгкие подряд, на каждую не больше 8–10 минут.
3. Застряли — пропустите и вернитесь потом.
4. Последние 15 минут — только переписать ответы в таблицу и проверить.

Говорить: Спросите, в каком порядке ученик решал сегодня и почему. Если он сидел на одной задаче 15 минут — обсудите, сколько задач он мог бы решить за это время. Этот план будем повторять перед каждым пробником (занятия 11, 17, 22, 24).

---

15 53–57 мин

Итог: Карта тем

- Задачи 1, 5 → занятия 3, 5
- Задачи 2, 6 → занятия 6, 7
- Задачи 3, 4 → занятия 9, 10
- Задачи 7, 8 → занятия 13–16
- Задачи 9, 10 → занятия 18–21

Говорить: Вместе с учеником отметьте, какие задачи получились, а какие нет. Запишите в заметку: время на работу, ошибки по невнимательности отдельно от незнания темы. Темы, где ученик ошибся, в программе нужно пройти медленнее, а решённые уверенно — быстрее. Для полноценной диагностики дома дайте вариант 2023 года на 90 минут: https://cdn.sch239.net/site/pages/admission/archive/9-PM-2023-math.pdf (пусть решит что успеет, без подсказок).

---

16 57–58 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач на разные темы. Решения записывайте полностью.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце этого конспекта, ученику не показывайте. Плюс вариант 2023 года на 90 минут: ученик отмечает время начала и конца и пишет ответы в таблицу, как на настоящей работе.

Ответы к домашнему заданию

1. Вычислите $\sqrt{7 - 4\sqrt{3}}$ → $2 - \sqrt{3}$
2. Решите уравнение $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$ → $\pm 1;\ \pm 3$
3. Решите неравенство $\dfrac{x+1}{x-4} \geq 0$ → $(-\infty;\ -1] \cup (4;\ +\infty)$
4. Решите уравнение $|x + 3| = 2x$ → 3
5. x_1, x_2 — корни уравнения $x^2 + 4x - 6 = 0$. Найдите $\dfrac{1}{x_1} + \dfrac{1}{x_2}$ → $\dfrac{2}{3}$
6. Сколько двузначных чисел не делятся ни на 2, ни на 3? → 30
7. Гипотенуза прямоугольного треугольника равна 13, а один из катетов равен 5. Найдите площадь треугольника → 30